

ТОЧКА ЗВУКА / ИНКЛЮЗИВНЫЙ МАРШРУТ+ — Инженерный пакет

Автор	Никитин Даниил Константинович
AUTHOR_COUNT	1
CURRENT GATE	6B-3
СТАТУСЫ	
Software MVP	IMPLEMENTED
Real ASR	PLANNED
Auracast hardware	NOT PURCHASED
Bridge-T hardware	PLANNED / research
Experimental measurements	NOT MEASURED
Article	FINAL
Presentation	FINAL / current version
NEXT	hardware + Local ASR + experiments
PIPELINE	Software MVP → Hardware stand → Experiments → Pilot
KPI (вычисляется автоматически)	
Аналоги (кол-во)	10
Эксперименты (кол-во)	5
BOM items (кол-во)	19
HIGH risks (кол-во)	8
Actual measurements (кол-во)	0

Item ID	Subsystem	Item	Manufacturer	Model	Purpose	Required / Optional	Quantity	Unit	Unit Price	Currency	Estimated Total	Price Status	Price Date	Source	Purchased?	Existing?	Experiment IDs	Notes
BOM-A-01	A. Research stand	IE Audio devkit (Broadcast Source + Sink)	Nordic Semiconductor	nRF5340 Audio DK	Source и sink, контроль LC3/Qo5	Required	2 pcs		172,57 USD		345,14	Estimate		https://www.nordicsemi.com/Products/Development-hardware/nRF5340-Audio-DK	NOT PURCHASED	NO	E01;E03;E04	Ориентир ~\$172.57/pc (DigiKey); цену подтвердить
BOM-A-02	A. Research stand	Microphone / audio source	TBD	TBD	Поддача речи на line-in	Required	1 pcs		USD			NEEDS QUOTE		PURCHASE_DECISION.md	NO		UNKNOWN E01;E04	Модель не выбрана
BOM-A-03	A. Research stand	3.5 mm cables / adapters	TBD	TBD	Подключение line-in/out	Required	4 pcs		USD			NEEDS QUOTE		PURCHASE_DECISION.md	NO		UNKNOWN E01;E04;E07	
BOM-A-04	A. Research stand	USB cables	TBD	TBD	Питание/данные devkit	Optional	2 pcs		USD			NEEDS QUOTE		PURCHASE_DECISION.md	NO		UNKNOWN E01;E03	Часто идут в комплекте
BOM-A-05	A. Research stand	PC / laptop	Existing	TBD	Управление, логи, ASR	Required	1 pcs		USD			NOT PURCHASED		EXISTING	YES	E01;E03;E04;E05	Предполагается имеющимся	
BOM-A-06	A. Research stand	Measurement audio interface / oscilloscope	TBD	TBD	Измерение задержки	Required	1 pcs		USD			NEEDS QUOTE		LATENCY_TEST_PROTOCOL.md	NO		UNKNOWN E01	Наличие не подтверждено
BOM-B-01	B. Low-cost demo	Auracast USB transmitter/receiver	Flairmesh	FlooGoo FMA120	Быстрый источник/приёмник для демо	Optional	1 pcs		USD			NEEDS QUOTE		https://www.flairmesh.com/Dongle/FMA120.html	NO	NO	DEMO	Vendor-диапазон ~\$45-130; точную цену подтвердить
BOM-B-02	B. Low-cost demo	Auracast receiver with analog out	Avantree	AuraClip (RC240)	Приёмник с 3.5 мм выходом	Optional	1 pcs		69,99 EUR		69,99	SOURCE PRICE	2026-09-26	https://avantree.com/products/auraclip-auracast-receiver	NO	NO	DEMO;E07	
BOM-B-03	B. Low-cost demo	Auracast USB transmitter	MoerLab	MoerLink / DB100	Альтернативный источник	Optional	1 pcs		59 USD		59,00	SOURCE PRICE	2026-09-26	https://www.moor-audio.com/collections/transmitter	NO	NO	DEMO	Альтернатива, не совместная обязательная закупка
BOM-C-01	C. Bridge-T experiment	Auracast sink (analog output)	Avantree	AuraClip (RC240) / nRF5340 DK	Источник аудио для индукции	Required	1 pcs		69,99 EUR		69,99	SOURCE PRICE	2026-09-26	BRIDGE_T_MVP_SPEC.md	NO	NO	E07	Может быть взят из B
BOM-C-02	C. Bridge-T experiment	Induction neckloop	Williams AV	NKL 001	Магнитное поле для T/MT	Required	1 pcs		78 USD		78,00	SOURCE PRICE	2026-09-26	https://williamsav.com/product/nkl-001/	NO	NO	E07	Альтернатива HearCoil
BOM-C-03	C. Bridge-T experiment	Induction neckloop (alternative)	Avantree	HearCoil	Альтернативный neckloop	Optional	1 pcs		69,99 EUR		69,99	SOURCE PRICE	2026-09-26	https://avantree.com/collections/t-coil-accessories	NO	NO	E07	Pre-order
BOM-C-04	C. Bridge-T experiment	Hearing aid / CI with T/MT access (field/level)	TBD (participant device)	TBD	Приём T/MT сигнала	Required	1 pcs		USD			NEEDS QUOTE		BRIDGE_T_MVP_SPEC.md	NO		UNKNOWN E07	Наличие подходящего устройства не подтверждено
BOM-C-05	C. Bridge-T experiment	Cables / adapters	TBD	TBD	Подключение индукционного каскада	Required	2 pcs		USD			NEEDS QUOTE		BRIDGE_T_MVP_SPEC.md	NO		UNKNOWN E07	
BOM-C-06	C. Bridge-T experiment	Measurement equipment (field/level)	TBD	TBD	Измерение индукционного поля	Optional	1 pcs		USD			NEEDS QUOTE		BRIDGE_T_MVP_SPEC.md	NO		UNKNOWN E07	
BOM-D-01	D. ASR experiment	Smartphone for phone-mic arm	TBD	TBD	Канал PHONE_MIC в E05	Required	2 pcs		USD			NEEDS QUOTE		ASR_COMPARISON_PROTOCOL.md	NO		UNKNOWN E05	Разные классы телефонов; наличие не подтверждено
BOM-D-02	D. ASR experiment	Clean-feed capture device	TBD	TBD	Канал CLEAN_FEED в E05	Required	1 pcs		USD			NEEDS QUOTE		ASR_COMPARISON_PROTOCOL.md	NO		UNKNOWN E05	
BOM-D-03	D. ASR experiment	Local ASR software (T-one)	VoiceKit/T-Bank	T-one (Apache-2.0)	Streaming распознавание для E05	Required	1 license		0 USD			SOURCE PRICE	2026-09-26	https://github.com/voicekit-team/T-one	NO	NO	E05	Бесплатно; веса НЕ скачаны
BOM-D-04	D. ASR experiment	Local ASR software (GigaAM-v3)	Sber	GigaAM-v3 RNNT (MIT)	Batch-аталон для WER	Optional	1 license		0 USD			SOURCE PRICE	2026-09-26	https://github.com/salute-developers/GigaAM	NO	NO	E05	Бесплатно; веса НЕ скачаны

TOTAL by currency

Total USD

Total RUB

Total EUR

USD

RUB

EUR

482,14

0,00

209,97

Примечание: валюты не суммируются между собой; конвертация не выполняется.

Scenario	Item	Qty	Currency	Unit Price	Cost	Mandatory?	Why	Blocks experiment?	Purchase priority	Source	Status
SCENARIO A — Research	Nordic nRF5340 Audio DK	2	USD	172,57		YES	Полный контроль LC3/QoS/PD	YES	P1	https://www.nordicsemi.com/Products/Development-hardware/nRF5340-Audio-DK	NOT PURCHASED
SCENARIO A — Research	Microphone / audio source	1	USD	0		YES	Подача речи для E01/E04	YES	P1	PURCHASE_DECISION.md	NEEDS QUOTE
SCENARIO A — Research	3.5 mm cables / adapters	4	USD	0		YES	Коммутация стенда	YES	P2	PURCHASE_DECISION.md	NEEDS QUOTE
SCENARIO A — Research	Measurement audio interface / oscilloscope	1	USD	0		YES	Измерение задержки E01	YES	P1	LATENCY_TEST_PROTOCOL.md	NEEDS QUOTE
SCENARIO B — Low-cost demo	FlooGoo FMA120	1	USD	0		NO	Быстрый источник/приёмник	NO	P2	https://www.flairmesh.com/Dongle/FMA120.html	NEEDS QUOTE
SCENARIO B — Low-cost demo	Avantree AuraClip (RC240)	1	EUR	69,99		NO	Приёмник с аналоговым выходом	NO	P2	https://avantree.com/products/auraclip-auracast-receiver	NOT PURCHASED
SCENARIO B — Low-cost demo	MoerLab MoerLink / DB100	1	USD	59		NO	Альтернативный источник	NO	P3	https://www.moor-audio.com/collections/transmitter	NOT PURCHASED
SCENARIO C — Minimum E05 (software)	PC / laptop	1	USD	0		YES	Хостинг ASR и логирование	NO	P0	ASR_COMPARISON_PROTOCOL.md	EXISTING
SCENARIO C — Minimum E05 (software)	Smartphone for phone-mic arm	2	USD	0		YES	Канал PHONE_MIC	YES	P1	ASR_COMPARISON_PROTOCOL.md	NEEDS QUOTE
SCENARIO C — Minimum E05 (software)	Local ASR software (T-one + GigaAM-v3)	2	USD	0		YES	Распознавание и WER	YES	P0	https://github.com/voicekit-team/T-one	SOURCE PRICE

Totals per scenario and currency (formulas)

SCENARIO A — Research	USD	0,00
SCENARIO A — Research	EUR	0,00
SCENARIO A — Research	RUB	0,00
SCENARIO B — Low-cost demo	USD	0,00
SCENARIO B — Low-cost demo	EUR	0,00
SCENARIO B — Low-cost demo	RUB	0,00
SCENARIO C — Minimum E05 (software)	USD	0,00
SCENARIO C — Minimum E05 (software)	EUR	0,00
SCENARIO C — Minimum E05 (software)	RUB	0,00

Цены с Price Status = NEEDS QUOTE не входят в суммы (Unit Price нуст).

Experiment ID	Title	Purpose	Status	Hardware Required	Software Required	Input	Output	Primary Metric	Secondary Metrics	Independent Variables	Controlled Variables	Number of Repetitions	Acceptance Criterion	CSV File	Responsible	Planned Date	Actual Date	Result Status	Result	Notes
E01	Audio latency	Измерить сквозную задержку аудиотракта	PLANNED	2x nRF5340 Audio DK, measurement interface/oscilloscope	nRF Connect SDK (broadcast source/link)	Электрический вход TX (burst/чирп)	Аналоговый выход RX	end-to-end latency (mean/median/rp95/max)	jitter; потеря; разное время по зонам	QoS (16_2, 1/16_2, 2/24_2, 1/24_2, 2/16_20/40/80 нс)	Материал сигнала;	≥ 100 на конфигурацию	TARGET ≤60 мс; ≤100 допустимо; >150 — брак	e01_latency.csv	Никитин Даниил Константинович			NOT MEASURED		SOURCE POINT = электрический вход TX, END POINT = аналоговый выход RX
E03	Packet stability	Оценить устойчивость потока во времени	PLANNED	Стенд E01	Логирование	Непрерывный аудиопоток	Выход RX + логи	Разрывы/глитчи/потери	Длительность без сбоев	Условия эфир/движение людей	QoS; дистанция	≥ 3 прогона по ≥ 1 ч	Нет разрывов в сценарии лекции	e03_stability.csv	Никитин Даниил Константинович			NOT MEASURED		
E04	LC3 configuration comparison	Сравнить конфигурации LC3	PLANNED	Стенд E01	Управление конфигурациями	Один речевой материал	Записи выходов + субъективные оценки	Субъективное/ объективное качество	Latency; airtime; совместимость	16_2, 1/16_2, 2/24_2, 1/24_2, 2/16_20/40/80 нс	Материал; слушатели	≥ 3 фрагмента + ≥ 8 слушателей, слепое сравнение	Выбранная база проходит и технически, и субъективно	e04_lc3.csv	Никитин Даниил Константинович			NOT MEASURED		Baseline 24_2_1 — не победитель, а стартовая гипотеза
E05	Clean-feed vs smartphone ASR	Сравнить WER/CER на чистом фиде и микрофоне	PLANNED	ПК 2 телефона; clean-feed capture	T-one; SigmaMM-v3 (глагол)	Синхронная запись CLEAN_FEED и PHONE_MIC	Транскрипты + метрики WER	CER, carbon latency; finalization latency; partial recognition	Условия A-E; канал	Условия	Материал: модель ASR; параметры декодирования	≥ 10 повторов на Условие	Измерено преимущество clean-feed (или его отсутствие)	e05_wer.csv	Никитин Даниил Константинович			NOT MEASURED		См. лист 05_E05_ASR (template)
E07	Bridge-T audio transfer	Проверить Auracast → индукция → T-MT	PLANNED	Auracast sink с аналоговым выходом; neckloop; САКМ с T-MT	Без ПО (аудиотракт)	Эфир Auracast	Слышимость/ разборчивость в T-режиме	Уровень/разборчивость (субъективно)	Гул; внешние расстояния 1-10 см	Катушка; расстояние; экранирование	Источник; материал	≥ 10 прослушиваний	Стабильный разборчивый сигнал без гула сверху ожидаемого	e07_bridge.csv	Никитин Даниил Константинович			NOT MEASURED		Класс устройств известен (Roger/AurV/Betteran/AuraCoil)

Trial ID	Speech Material ID	Condition	Distance (m)	Noise Condition	Reverberation Condition	Channel	ASR Model	Reference Text	Recognized Text	Word Count Reference (N)	Substituti ons (S)	Deletions (D)	Insertion s (I)	WER	Reference Characters	Character Errors	CER	Caption Start Latency ms	Finalization Latency ms	Partial Revisions	Notes
		A quiet / near		1 None	Low	CLEAN_FEED															
		A quiet / near		1 None	Low	PHONE_MIC															
		B far row	10-20	None	Medium	CLEAN_FEED															
		B far row	10-20	None	Medium	PHONE_MIC															
		C background noise	5-10	Recorded hall noise	Medium	CLEAN_FEED															
		C background noise	5-10	Recorded hall noise	Medium	PHONE_MIC															
		D reverberation	5-10	None	High	CLEAN_FEED															
		D reverberation	5-10	None	High	PHONE_MIC															
		E noise + distance	10-20	Recorded hall noise	High	CLEAN_FEED															
		E noise + distance	10-20	Recorded hall noise	High	PHONE_MIC															

E05 — условия и справочные данные

Условия

Каналы

ASR модели

WER формула

CER формула

Статус

A quiet/near; B far row; C background noise; D reverberation; E noise+distance
CLEAN_FEED; PHONE_MIC
T-one (RECOMMENDED, не установлена); GigaAM-v3 RNNT (batch reference); faster-whisper; Vosk
(S + D + I) / N; пусто при N = 0
Character Errors / Reference Characters; пусто при 0
Все измерения = NOT MEASURED; заполняется после эксперимента

Risk ID	Category	Risk	Evidence	Probability	Impact	Priority	Mitigation	Trigger	Owner	Status	Source
R-01	Novelty	Roger NeckLoop уже реализует clean-feed → STT (prior art)	Phonak STT guide V1.00/2021-04; product FAQ	HIGH	HIGH	CRITICAL	Не заявлять clean-feed как новизну; сместить отличие в системный слой	Попытка позиционировать clean-feed как новизну	Никитин Даниил Константинович	OPEN	AR-01
R-02	Novelty	Bridge-T — известный класс устройств	Roger MyLink/NeckLoop, Auri RX1, Bettear RTX, AuraCoil	HIGH	HIGH	CRITICAL	Исследовать только конкретные технические отличия	Патентная заявка на класс	Никитин Даниил Константинович	OPEN	AR-02
R-03	Competition	Bettear/HearAura уже соединяют аудио и текст	vendor sites; COMPETITOR_MATRIX	MEDIUM	HIGH	CRITICAL	Дифференциация: сессия, общий таймлайн, missed speech	Конкурент выпускает аналог	Никитин Даниил Константинович	OPEN	AR-08
R-04	Novelty	Missed Speech имеет предшественников	US20090076804 (Bionica, 2007); Apple TV/Roku	MEDIUM	MEDIUM	MEDIUM	Позиционировать как UX-дифференциатор, не патент	Патентная заявка на механику	Никитин Даниил Константинович	OPEN	AR-09
R-05	Legal	Неполный патентный поиск	Google Patents частично недоступен; 18-мес. лаг; Espacenet/USPTO недоступны	HIGH	HIGH	CRITICAL	Профессиональный поиск (GATE 7) до любых заявлений	Подача заявки без поиска	Никитин Даниил Константинович	OPEN	RED TEAM RT-07
R-06	Market	Малый установленный парк Auracast-устройств CA/KI	DEVICE_COMPATIBILITY_MATRIX; Phonak: «very few hearing devices support Auracast»	HIGH	HIGH	CRITICAL	Bridge-T для T/MT; text-only путь	Массовое развёртывание без совместимости	Никитин Даниил Константинович	OPEN	AR-03
R-07	Technical	Фрагментация совместимости Auracast	DEVICE_COMPATIBILITY_MATRIX; vendor statements	MEDIUM	HIGH	CRITICAL	Матрица совместимости; тесты E02/E04	Несовместимость на пилоте	Никитин Даниил Константинович	OPEN	AR-05
R-08	Methodology	Смещение TARGET и RESULT	LATENCY_DEEP_DIVE; legacy «≤300 мс»	MEDIUM	MEDIUM	MEDIUM	Явные маркеры TARGET/ACCEPTANCE; NOT MEASURED в отчётах	Публикация целевых значений как результатов	Никитин Даниил Константинович	OPEN	AR-06
R-09	Technical	Нет собственных аппаратных измерений	EXPERIMENT_READINESS_GATE6: E01/E03/E04/E07 не выполнены	HIGH	MEDIUM	CRITICAL	Провести E01/E03/E04/E07 после закупки стенда	Заявления без измерений	Никитин Даниил Константинович	OPEN	PROJECT_STATE
R-10	Dependency	Зависимость от совместимого приёмного оборудования	DEVICE_COMPATIBILITY_MATRIX; special receiver required	MEDIUM	HIGH	CRITICAL	Прямой Auracast + Bridge-T + text-only; заёмные приёмники для пилота	Отсутствие устройств у участников	Никитин Даниил Константинович	OPEN	AR-14
R-11	Privacy	Обработка речи и персональных данных	PRIVACY_REQUIREMENTS	MEDIUM	HIGH	CRITICAL	privacy-by-default; без хранения аудио; политика ретенции	Пилот без процедуры согласия	Никитин Даниил Константинович	OPEN	PRIVACY_REQUIREMENTS
R-12	Operational	Hardware не закуплен, сроки поставки	PURCHASE_DECISION; availability notes	MEDIUM	MEDIUM	MEDIUM	Закупка по решению руководителя; low-cost альтернатива	Задержка поставки	Никитин Даниил Константинович	OPEN	PURCHASE_DECISION

Stage	Task	Status	Prerequisite	Deliverable	Start	Finish	Evidence	Notes
DONE	Source audit	DONE	—	SOURCE_INVENTORY; source_register	—	—	01_sources/	
DONE	Standards & Auracast research	DONE	Source audit	AURACAST_TECHNICAL_MAP; PROFILE_REQUIREMENTS	—	—	02_research/	
DONE	Competitor analysis	DONE	Research	COMPETITOR_MATRIX; SONET/Roger cards	—	—	08_competitor_analysis/	
DONE	Software MVP (Route+)	DONE	Architecture	APP_MVP_SPEC; working MVP	—	—	06_application/	19+4 теста; demo mode
DONE	Final presentation	DONE	Research	FINAL.pptx / FINAL.pdf	—	—	11_presentations/final/	
DONE	Final article	DONE	Research	FINAL.docx / FINAL.pdf	—	—	12_reports/article/	2 страницы
CURRENT	Engineering workbook (this package)	CURRENT	Research	Инженерный пакет FINAL.xlsx	—	—	12_reports/excel/	
NEXT	Hardware purchase	NEXT	Workbook + lead decision	Закупленный стенд			PURCHASE_DECISION.md	Не закуплено
NEXT	E05 Local ASR integration	NEXT	PC + ASR software	ASR_COMPARISON results			LOCAL_ASR_INTEGRATION_PLAN.md	Весы не скачаны
NEXT	E01 latency	NEXT	Research stand	e01_latency.csv + отчёт			LATENCY_TEST_PROTOCOL.md	
NEXT	E03 stability	NEXT	Research stand	e03_stability.csv			EXPERIMENT_READINESS_GATE6.md	
NEXT	E04 LC3 configurations	NEXT	Research stand	e04_lc3.csv			EXPERIMENT_READINESS_GATE6.md	
NEXT	E07 Bridge-T	NEXT	Auracast sink + neckloop + HA/CI	e07_bridge.csv			BRIDGE_T_MVP_SPEC.md	
FUTURE	Patent search (professional)	FUTURE	Differentiation ready	Patent search report			PRIOR_ART.md	GATE 7
FUTURE	Pilot classroom	FUTURE	Experiments E05/E01/E03 passing	Pilot report			ROADMAP.md	
FUTURE	Optional RID	FUTURE	Patent search + MVP	RID materials			09_novelty_rid/	Только после поиска

Source ID	Title	Organisation / Author	Year	Type	PRIMARY ?	PEER- REVIEWED?	SECONDARY ?	URL / File	Access Date	Claims Supported	Used In	Current?	Notes
SRC-SIG-BBP	Public Broadcast Profile 1.0.1	Bluetooth SIG	2023	Specification	YES	NO	NO	https://www.bluetooth.com/specifications/specs/pub	2026-09-26	Auracast, роли PBS/PBK/PBA, SQ/HQ	Article: AURACAST_TECHNICAL_MAP	YES	
SRC-SIG-BAP	Basic Audio Profile 1.0.1	Bluetooth SIG	2023	Specification	YES	NO	NO	https://www.bluetooth.com/specifications/specs/bap	2026-09-26	Роли BAP, конфигурации 16/24/48 кГц; QoS; PD	Article: LCS_CONFIGURATION_MATRIX	YES	
SRC-SIG-BASS	Broadcast Audio Scan Service 1.0	Bluetooth SIG	2022	Specification	YES	NO	NO	https://www.bluetooth.com/specifications/specs/broadcast-audio-scan-service/	2026-09-26	Обязательность BASS на приемнике	AURACAST_TECHNICAL_MAP	YES	В статью не вошёл (лимит 2 стр.)
SRC-PHONAK	Roger NeckLoop: USB audio and speech-to-text (incl. STT guide V1.00/2021-04)	Sonova / Phonak	2021	Vendor documentation	YES	NO	NO	https://www.phonak.com/en-us/hearing-devices/mic/phones/roger-neckloop	2026-09-26	USB+STT prior art; T-coil; задержка <20 мс	Article: PHONAK_ROGER	YES	CRITICAL PRIOR ART
SRC-SONET	Радиокласс «COHET 2.0»	Исток-Аудио	2026	Vendor documentation (official catalog)	YES	NO	NO	https://www.istok-audio.com/catalog/product/radioklass-sonet-2-0/	2026-09-26	COHET 2.0: характеристики, T/TM, группы	Article: SONET_2_0	YES	Vendor-run tests без peer review
SRC-ANDROID	Bluetooth LE Audio	Android Developers / Google	2026	Platform documentation	YES	NO	NO	https://developer.android.com/develop/connectivity/	2026-09-26	Ограничения API для сторонних приложений	Article: MOBILE_AURACAST_SUPPORT	YES	
SRC-BRADLEY	The intelligibility of speech in elementary school classrooms	Bradley J.S., Sato H.	2008	Peer-reviewed research	NO	YES	NO	DOI: 10.1121/1.2839285	2026-09-26	Акустика класса; +15 дБ SNR	Article: CLEAN_FEED_ASR_RESEARCH	YES	JASA 123(4):2078–2086
SRC-UQ	UQ creates change for accessibility students	University of Queensland	2026	University official news	YES	NO	NO	https://news.uq.edu.au/2026-03-uq-creates-change-a-kcesibility-studenta	2026-09-26	Auracast в 65 аудиториях; ограничение iPhone-assistant	Article: REAL_WORLD_DEPLOYMENTS	YES	PRIMARY для собственного внедрения
SRC-AURI	Auri ALS; кейсы Oxford/UAL	Ampetronic / Listen Technologies	2025	Vendor documentation + case studies	YES	NO	PARTIAL	https://www.auriaudio.com/	2026-09-26	Реальные внедрения Auracast ALS	REAL_WORLD_DEPLOYMENTS; COMPETITOR_MATRIX	YES	Vendor + press для Oxford
SRC-BETTEAR	Bettear: education и RTX USB feed	Bettear	2026	Vendor documentation	YES	NO	NO	https://bettear.com/	2026-09-26	Auracast + venue captions + RTX STT feed	COMPETITOR_MATRIX	YES	
SRC-HEARAURA	HearAura — Auracast assistant + captions	HearAura (indie)	2026	Product site	YES	NO	NO	https://hearaura.app/	2026-09-26	Auracast + captions; «Catch me up»	ASSISTIVE_APP_LANDSCAPE	YES	
SRC-AVA	Ava live captions	Ava	2026	Product site	YES	NO	NO	https://www.ava.me/	2026-09-26	Функции live captions/notes	ASSISTIVE_APP_LANDSCAPE	YES	
SRC-GOOGLE	Google Live Transcribe / Live Caption	Google	2026	Official product docs	YES	NO	NO	https://support.google.com/accessibility/android/ans	2026-09-26	Captions/hold/scrollback	ASSISTIVE_APP_LANDSCAPE	YES	
SRC-NORDIC	nRF5340 Audio DK	Nordic Semiconductor	2026	Vendor documentation	YES	NO	NO	https://www.nordicsemi.com/Products/Development-hardware/nRF5340-Audio-DK	2026-09-26	Характеристики devkit	DEVKIT_COMPARISON; PURCHASE_DECISION	YES	
SRC-INTERNAL	Проектные документы (MVP, архитектура, эксперименты, статьи, презентации)	Никитин Даниил Константинович	2026	Internal project evidence	YES	NO	NO	PROJECT_STATE.md	2026-09-26	Реализация Route+; архитектура; протоколы	PROJECT_STATE; MASTER_REPORT	YES	AUTHOR_COUNT = 1
SRC-LEGACY	Исторические материалы проекта (S001–S011)	автор проекта	2024–2026	Internal legacy/current sources	NO	NO	YES	01_sources/	2026-09-26	Историческое развитие проекта	SOURCE_INVENTORY	LEGACY	He source of truth

Decision ID	Date	Decision	Reason	Alternatives	Evidence	Status	Impact	Source
D-003	2026-09-26	Не заявлять мировую новизну	Нет патентного поиска	Заявлять новизну	DIFFERENTIATION_STATEMENT	ACCEPTED	Высокое	DECISIONS.md
D-015	2026-09-26	Route+ вне аудио-цепочки Auracast	Ограничения API мобильных ОС	Собственный Auracast stack	MOBILE_AURACAST_SUPPORT	ACCEPTED	Высокое	DECISIONS.md
D-012	2026-09-26	ASR питается от PCM до LC3	Независимость от кодека; качество ASR	Декодированный LC3 поток	SYSTEM_ARCHITECTURE	ACCEPTED	Высокое	DECISIONS.md
D-013	2026-09-26	24_2_1 — engineering baseline	SIG-рекомендация HA-HQ	16_2_1; 48 кГц	LC3_CONFIGURATION_MATRIX	ACCEPTED	Среднее	DECISIONS.md
D-014	2026-09-26	Latency ≤60 мс target; ≤100 acceptable	Эхо при смешении с живым звуком	≤300 мс (отклонено)	LATENCY_DEEP_DIVE	ACCEPTED	Высокое	DECISIONS.md
D-022	2026-09-26	Bridge-T не заявлен новизной (KNOWN_CLASS)	Roger MyLink/NeckLoop, Auri, Bettear, AuraCoil	Заявлять класс как новизну	AURACAST_TELECOIL_PRIOR_ART	ACCEPTED	Высокое	DECISIONS.md
D-021	2026-09-26	Clean-feed STT не является новизной	Roger NeckLoop USB→STT (2021)	Заявлять clean-feed как новизну	PHONAK_ROGER	ACCEPTED	Высокое	DECISIONS.md
D-020	2026-09-26	AUTHOR_COUNT = 1 (Никитин Д.К.)	Единоличное авторство концепции	Коллективное авторство	AUTHORSHIP_POLICY	ACCEPTED	Среднее	DECISIONS.md
D-024	2026-09-26	nRF5340 Audio DK x2 — research stand	Полный контроль LC3/QoS	FMA120 + AuraClip	PURCHASE_DECISION	ACCEPTED	Среднее	DECISIONS.md
D-019	2026-09-26	Никаких фиктивных функций Auracast/AI	Честность демонстрации	Показать неработающие кнопки	APP_MVP_SPEC	ACCEPTED	Среднее	DECISIONS.md

List	Values
YN	YES,NO,PARTIAL,UNKNOWN,PROPOSED
Statuses	DONE,CURRENT,NEXT,FUTURE
Levels	LOW,MEDIUM,HIGH
Experiment status	NOT MEASURED,PLANNED,READY,READY-ON-HW,COMPLETED
Currencies	USD,RUB,EUR
Price status	SOURCE PRICE,ESTIMATE,NEEDS QUOTE,NOT PURCHASED
Role	IMPLEMENTED_MVP,PROPOSED,RESEARCH,UNKNOWN
Conditions	A quiet / near,B far row,C background noise,D reverberation,E noise + distance
Channels	CLEAN_FEED,PHONE_MIC
ASR models	T-one,GigaAM-v3 RNNT,faster-whisper,Vosk